

Structural Macroeconometrics
Chapter 2: Approximating and Solving DSGE Models

David N. Dejong (The University of Pittsburgh)
with
Cheaton Dave (The University of Texas)

阿部ゼミ勉強会
担当：外木暁幸

June 2007

第2章 Approximating and Solving DSGE Models

- DSGE モデルを含む実証研究では例外なく 2 つの調整 (preparation) の段階が必要である。
 - **stage 1:** モデルの調整 → この章で取り扱う
 - **stage 2:** データの調整 → 3 章で取り扱う
- モデルの調整の段階に関しては、DSGE モデルは 3 つのコンポーネントからなる。
 1. 意思決定主体の存在する環境の叙述
 2. 意思決定主体の行動を支配する決定ルールの集合
 3. 意思決定に際し、意思決定主体が直面する不確実性の叙述これらのコンポーネントが集合的に期待非線形差分方程式系を形成している。
- このようなシステムは直接的には実証分析には使いにくい、この章で解説される一般的な二つのステップの完了を通して実証分析を実行可能なシステムに変換することができる。
 - **step 1:** モデルを線形近似する
 - **step 2:** 線形近似されたシステムを解く

2.1 Linearization

2.1.1 Taylor Series Approximation

- 次のような n 本の方程式からなる非線形差分方程式を考える。

$$\Psi(z_{t+1}, z_t) = 0. \quad (2.1)$$

ここでは、 z_{t+1} , z_t 及び 0 は $n \times 1$ ベクトルである。 z_t は水準の変数である。システムのパラメーターはベクトル μ にまとめられている。

- DSGE モデルは典型的にはこのようなシステムとして表現され、確率的な挙動のソースを含めることで拡張される。しかし、ここでは確率的なコンポーネントは捨象される。普通、確率的なコンポーネントについては線形化したのちに直接組み込むことができるようにモデルがデザインされるからだ。
- 一方、普通は期待値の項が z の中には含まれるが、線形化の段階では期待値は特別な扱いを受けることはないため、期待値オペレーターも取り去る。

- (2.1) 式は 1 次ベクトル差分方程式だが、 p 次の差分方程式といえど、(2.1) の形に書くことができる。例えば、

$$w_{t+1} = \rho_1 w_t + \rho_2 w_{t-1} + \cdots + \rho_p w_{t-p+1}$$

は次のように 1 次のベクトル差分方程式として書き換えることができる (companion form)。

$$\begin{bmatrix} w_{t+1} \\ w_t \\ \vdots \\ w_{t-p+2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \cdots & \rho_p \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_t \\ w_{t-1} \\ \vdots \\ w_{t-p+1} \end{bmatrix} = 0,$$

これを $z_t = [w_{t+1}, w_t, \cdots, w_{t-p+2}]'$ として書き直すと、

$$z_{t+1} - \Pi z_t = 0,$$

となる。したがって、(2.1) は任意の次数のシステムの叙述に関して十分に一般的だといえる。

- 線形化のステージのゴールは、あとで述べるプロシージャールを用いて解くことが可能な、線形システムに変換することである。
- 我々が求めているのは次のような形の線形化されたシステムである。

$$Ax_{t+1} = Bx_t, \quad (2.2)$$

このとき、 x_t は z_t の変形である。

- システムの定常状態を $\Psi(\bar{z}) = 0$ と書くとする ($\bar{z}$ はパラメーター μ に依存する)、モデルの線形化は (2.1) 式の定常状態における 1 階の Taylor 展開の近似で達成できる。

$$\Psi(\bar{z}) + \frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_t} (z_t - \bar{z}) + \frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_{t+1}} (z_{t+1} - \bar{z}) \approx 0, \quad (2.3)$$

このとき、 $(z_t - \bar{z})$ は $n \times 1$ ベクトル、 $\frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_t}$ は $n \times n$ 行列で、 $\bar{z}$ で評価した、 z_t についての $\Psi(z_{t+1}, z_t)$ の Jacobian である。 $\frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_t}$ の $(i, j)^{th}$ 要素は i 番目の方程式の z_t の j 番目の要素についての微分である。

- 次のように定義することで (2.2) 式の表現を得る。

$$A = \frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_t}, \quad B = -\frac{\partial \Psi(\bar{z})}{\partial z_{t+1}}, \quad x_t = (z_t - \bar{z}),$$

このとき変数は水準ではなく定常状態からの乖離で表現されている。

2.1.2 Logarithmic Approximations

- その解釈のし易さから、(2.1) の対数線形近似がしばしば有用である。
- 例として、次のような 1 変数の一次差分方程式を考える。

$$z_{t+1} = f(z_t).$$

両辺の対数を取り、 $z_t = e^{\log z_t}$ であることに注意すると、

$$\log z_{t+1} = \log f(e^{\log z_t}).$$

このとき定常状態 $\bar{z}$ における $\log z_t$ についての 1 階の Taylor 展開は次の通り。

$$\log z_{t+1} \approx \log[f(\bar{z})] + \frac{f'(\bar{z})}{f(\bar{z})} \bar{z} [\log(z_t) - \log(\bar{z})].$$

$\log[f(\bar{z})] = \log \bar{z}$ であることに注意すると、

$$\log\left(\frac{z_{t+1}}{\bar{z}}\right) \approx \frac{f'(\bar{z})}{f(\bar{z})} \bar{z} \log\left(\frac{z_t}{\bar{z}}\right).$$

つまり、 $\frac{f'(\bar{z})}{f(\bar{z})} \bar{z}$ は z_{t+1} の z_t に対する弾力性である。

- また、 $z_t = \bar{z} + \epsilon_t$ とすると、

$$\log\left(\frac{z_t}{\bar{z}}\right) = \log\left(1 + \frac{\epsilon_t}{\bar{z}}\right) \approx \frac{\epsilon_t}{\bar{z}}.$$

従って、 $\log\left(\frac{z_t}{\bar{z}}\right)$ は定常状態からの乖離率と解釈することが出来る。

- $n \times 1$ のケースに戻り、(2.1) を次のように書き換える。

$$\Psi_1(z_{t+1}, z_t) = \Psi_2(z_{t+1}, z_t). \quad (2.4)$$

なぜなら、こうしなければ (2.1) の両辺の対数をとることが出来ない。(2.4) 式の両辺を対数を取り、再び、 $z_t = e^{\log z_t}$ を用いると、

$$\log \Psi_1(e^{\log z_{t+1}}, e^{\log z_t}) - \log \Psi_2(e^{\log z_{t+1}}, e^{\log z_t}) = 0. \quad (2.5)$$

このとき、(2.5) の第 1 項定常状態 $\bar{z}$ における $\log z_t$ についての 1 階の Taylor 展開は次の通り。

$$\log \Psi_1(z_{t+1}, z_t) \approx \log \Psi_1(\bar{z}) + \frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_t} \left[\log\left(\frac{z_t}{\bar{z}}\right) \right] + \frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_{t+1}} \left[\log\left(\frac{z_{t+1}}{\bar{z}}\right) \right], \quad (2.6)$$

このとき、 $\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_t}$ 及び $\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_{t+1}}$ は $n \times n$ の Jacobian 行列であり、 $[\log(\frac{z_t}{\bar{z}})]$ や $[\log(\frac{z_{t+1}}{\bar{z}})]$ は $n \times 1$ ベクトルである。第 2 項もこれと同様に対数線形近似できるから、そのとき次のように定義すると (2.2) の表現を得る。

$$\begin{aligned} A &= \left[\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_{t+1}} - \frac{\partial \Psi_2(\bar{z})}{\partial \log z_{t+1}} \right], \\ B &= - \left[\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_t} - \frac{\partial \Psi_2(\bar{z})}{\partial \log z_t} \right], \\ x_t &= \log\left(\frac{z_t}{\bar{z}}\right). \end{aligned}$$

2.1.3 Examples

- 資源制約式 $y_t = c_t + i_t$ の対数線形近似をする。

$$\log y_t = \log(e^{\log c_t} + e^{\log i_t}),$$

$\log y_t, \log c_t$, and $\log i_t$ について定常状態で 1 階のテイラー展開をすると

$$\log\left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right) = \frac{\bar{c}}{\bar{c} + \bar{i}} \log\left(\frac{c_t}{\bar{c}}\right) + \frac{\bar{i}}{\bar{c} + \bar{i}} \log\left(\frac{i_t}{\bar{i}}\right).$$

つまり、 $z_t = [\log(\frac{y_t}{\bar{y}}), \log(\frac{c_t}{\bar{c}}), \log(\frac{i_t}{\bar{i}})]$ のとき、(2.2) 式の右辺の i 番目の行は次の通り。

$$\left[\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_t} - \frac{\partial \Psi_2(\bar{z})}{\partial \log z_t} \right] = \left[1, -\frac{\bar{c}}{\bar{c} + \bar{i}}, -\frac{\bar{i}}{\bar{c} + \bar{i}} \right]. \quad (2.7)$$

- 次に、Cobb-Douglas 型生産関数、 $y_t = a_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha}$ の対数線形近似を行う。

$$\log y_t = \log a_t + \alpha \log k_t + (1 - \alpha) \log n_t,$$

$\log y_t, \log a_t, \log k_t$, and $\log n_t$ について定常状態で 1 階のテイラー展開をすると、

$$\log\left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right) = \log\left(\frac{a_t}{\bar{a}}\right) + \alpha \log\left(\frac{k_t}{\bar{k}}\right) + (1 - \alpha) \log\left(\frac{n_t}{\bar{n}}\right).$$

つまり、 $z_t = [\log(\frac{y_t}{\bar{y}}), \log(\frac{a_t}{\bar{a}}), \log(\frac{k_t}{\bar{k}}), \log(\frac{n_t}{\bar{n}})]$ のとき、(2.2) 式の右辺の i 番目の行は次の通り。

$$\left[\frac{\partial \Psi_1(\bar{z})}{\partial \log z_t} - \frac{\partial \Psi_2(\bar{z})}{\partial \log z_t} \right] = [1, -1, -\alpha, -(1 - \alpha)]. \quad (2.8)$$

2.2 Solution Methods

- 線形近似したモデルが (2.2) の形に書くことが出来たら、次に、我々は次の形の解を求める。

$$x_{t+1} = Fx_t + Gv_t. \quad (2.9)$$

v_t は外生的なショックのベクトルで、しばしば、構造ショック (structural shocks) と呼ばれる。

- この節では、(2.2) 式から (2.9) の形の解を導出する 4 つの著名なアプローチを紹介する。
- 4 つのアプローチを紹介する前に、(2.2) の例として Ramsey の最適成長モデルを紹介する。

– The Problem

$$\begin{aligned} \max_{c_t} \quad & E_0 \sum_{t=0}^{\infty} (1 + \sigma)^{-t} u(c_t), \\ \text{subject to} \quad & k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t, \\ & i_t = y_t - c_t, \\ & y_t = a_t k_t^\alpha, \\ & \tilde{a}_{t+1} = \rho \tilde{a}_t + \epsilon_{t+1}, \quad \epsilon_{t+1} \sim i.i.d. \\ & k_0 \geq 0 \text{ given.} \end{aligned}$$

– The Lagrangean

$$L = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} (1 + \sigma)^{-t} \{ u(c_t) + \lambda_t [a_t k_t^\alpha + (1 - \delta)k_t - c_t - k_{t+1}] \}.$$

- The First Order Conditions

$$\begin{aligned} u'(c_t) - \lambda_t &= 0, \\ -\lambda_t + E_t(1 + \sigma)^{-1}(1 + \alpha a_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} - \delta) \lambda_{t+1} &= 0. \end{aligned}$$

- The Euler Equation

$$-u'(c_t) + E_t(1 + \sigma)^{-1}[1 + \alpha a_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} - \delta] u'(c_{t+1}) = 0.$$

- Nonlinear Difference Equation System

$$\begin{aligned} y_t - a_t k_t^\alpha &= 0, \\ y_t - c_t - i_t &= 0, \\ -u'(c_t) + E_t(1 + \sigma)^{-1}[1 + \alpha a_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} - \delta] u'(c_{t+1}) &= 0, \\ k_{t+1} - (1 - \delta) k_t - i_t &= 0, \\ \tilde{a}_{t+1} - \rho \tilde{a}_t &= \epsilon_{t+1}. \end{aligned}$$

- Logarithmic Linear Approximation

$$\tilde{y}_{t+1} - \tilde{a}_{t+1} - \alpha \tilde{k}_{t+1} = 0, \quad (2.10)$$

$$\tilde{y}_{t+1} - \gamma_c \tilde{c}_{t+1} - \gamma_i \tilde{i}_{t+1} = 0, \quad (2.11)$$

$$\theta_{1c} E_t \tilde{c}_{t+1} + \theta_a E_t \tilde{a}_{t+1} + \theta_k E_t \tilde{k}_{t+1} + \theta_{2c} \tilde{c}_t = 0, \quad (2.12)$$

$$\tilde{k}_{t+1} - \delta_k \tilde{k}_t - \delta_i \tilde{i}_t = 0, \quad (2.13)$$

$$\tilde{a}_{t+1} - \rho \tilde{a}_t = \epsilon_{t+1}. \quad (2.14)$$

- 変数 $\{\tilde{y}_t, \tilde{c}_t, \tilde{i}_t, \tilde{k}_t, \tilde{a}_t\}$ はそれぞれ、生産、消費、投資、資本、生産性ショックの定常状態からの乖離率である。 ϵ_t は系列相関のない確率過程である。
- 次のベクトルはこのモデルの “deep” パラメーターよりなる。

$$\mu = [\alpha \ \gamma_c \ \gamma_i \ \theta_{1c} \ \theta_a \ \theta_k \ \theta_{2c} \ \delta_k \ \delta_i \ \rho]'$$

- (2.2) の形に近くするには2つの操作が必要
 1. 期待誤差の項を導入することで (2.12) から E_t を落とす
 2. 構造ショック ϵ_{t+1} を組み込む

- 結果として得られた表現は以下の通り

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\alpha & -1 \\ 1 & -\gamma_c & -\gamma_i & 0 & 0 \\ 0 & \theta_{1c} & 0 & \theta_k & \theta_a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{y}_{t+1} \\ \tilde{c}_{t+1} \\ \tilde{i}_{t+1} \\ \tilde{k}_{t+1} \\ \tilde{a}_{t+1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\theta_{2c} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_i & \delta_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \rho \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \tilde{c}_t \\ \tilde{i}_t \\ \tilde{k}_t \\ \tilde{a}_t \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \epsilon_{t+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \eta_{c,t+1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.15) \end{aligned}$$

これを書き直せば以下ようになる。

$$Ax_{t+1} = Bx_t + Cv_t + D\eta_t.$$

2.2.1 Blanchard and Kahn's Method

- 最初の解法は Blanchard and Kahn (1980) で展開されたもので、次のように書かれたモデルに適用される。

$$\begin{bmatrix} x_{1,t+1} \\ E_t(x_{2,t+1}) \end{bmatrix} = \tilde{A} \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \end{bmatrix} + Ef_t, \quad (2.16)$$

- ここで、モデルの変数は $(n_1 \times 1)$ の内生的な先決変数 $x_{1,t}$ ($E_t x_{1,t+1} = x_{1,t+1}$ であるような変数を先決変数と定義する) と、 $(n_2 \times 1)$ の内生的な非先決変数 $x_{2,t}$ ($E_t x_{2,t+1} = x_{2,t+1} + \eta_{t+1}$ であるような変数を非先決変数と定義する。このとき η_{t+1} は期待誤差を表している) の2つに分けられている。 $k \times 1$ ベクトル f_t は外生的な強制変数 (forcing variable) である。
- **予備的なステップ (system reduction)** 線形化したモデルを自動的に (2.16) の形に持っていけるわけではなく、system reduction と呼ばれる予備的なステップが必要 (King and Watson (2002))。→ モデルを一意に決まる変数の部分集合で書き直す (A の逆行列がとれるように redundant な変数を落とす)。

(2.10)-(2.14) に現れる変数のうち、 $\tilde{y}_t, \tilde{i}_t$ は他の変数が決まれば、(2.10)、(2.11) で直ちに決まる。 $\tilde{c}_t, \tilde{k}_t, \tilde{a}_t$ のうち、 k_t は今期の $\tilde{c}_t$ と $\tilde{i}_t$ が決まれば (2.13) 式から直ちに決まるため先決変数。 $\tilde{c}_t$ は内生変数だが、(2.12) に示されているように $\tilde{c}_{t+1}$ が期待誤差に関係しているので非先決変数である。そして $\tilde{a}_{t+1}$ は外生的な強制変数である。したがって、(2.16) のように書き直すと、我々は次のような形のモデルのスペシフィケーションを求めていることになる。

$$\begin{bmatrix} \tilde{k}_{t+1} \\ E_t(\tilde{c}_{t+1}) \end{bmatrix} = \tilde{A} \begin{bmatrix} \tilde{k}_t \\ \tilde{c}_t \end{bmatrix} + E\tilde{a}_t. \quad (2.17)$$

- この表現を得るには、

$$\xi_t = [\tilde{y}_t \ \tilde{i}_t]', \quad \zeta_t = [\tilde{k}_t \ \tilde{c}_t]',$$

$$E_t \tilde{a}_{t+1} = \rho \tilde{a}_t.$$

として、(2.10)、(2.11) 式より、

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\gamma_i \end{bmatrix} \xi_t = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma_c \end{bmatrix} \zeta_t + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \tilde{a}_t.$$

$$\iff \Psi_0 \xi_t = \Psi_1 \zeta_t + \Psi_2 \tilde{a}_t. \quad (2.18)$$

また (2.12)、(2.13)、(2.14) 式より、

$$\begin{bmatrix} \theta_k & \theta_{1c} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} E_t(\zeta_{t+1}) = \begin{bmatrix} 0 & -\theta_{2c} \\ \delta_k & 0 \end{bmatrix} \zeta_t + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \delta_i \end{bmatrix} \xi_t + \begin{bmatrix} -\theta_a \rho \\ 0 \end{bmatrix} \tilde{a}_t.$$

$$\iff \Psi_3 E_t(\zeta_{t+1}) = \Psi_4 \zeta_t + \Psi_5 \xi_t + \Psi_6 \tilde{a}_t. \quad (2.19)$$

- (2.18) の Ψ_0 の逆行列が取れるとすると、 ξ_t について解ける

$$\xi_t = \Psi_0^{-1} \Psi_1 \zeta_t + \Psi_0^{-1} \Psi_2 \tilde{a}_t.$$

これを (2.19) 式に代入すると、

$$\Psi_3 E_t(\zeta_{t+1}) = [\Psi_4 + \Psi_5 \Psi_0^{-1} \Psi_1] \zeta_t + [\Psi_6 + \Psi_5 \Psi_0^{-1} \Psi_2] \tilde{a}_t. \quad (2.20)$$

- 最後に左から Ψ_3^{-1} をかければ、(2.17) の形のスペシフィケーションを得る。これで Blanchard and Kahn の方法を実行できる。ここから先は (2.16) の notation を用いて議論を進める。
- 行列 $\tilde{A}$ を **ジョルダン分解** する。

$$\tilde{A} = \Lambda^{-1} J \Lambda, \quad (2.21)$$

ここで行列 J の対角成分は $\tilde{A}$ の固有値からなっており、それは絶対値の小さいほうから順に配置されているとする。つまり、 J は次のように書ける。

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix}, \quad (2.22)$$

ここで、 J_1 は絶対値で 1 より小さく、 J_2 は絶対値が 1 より大きい。 J_2 は n が増大するとき J_2^n 発散するため、発散根と呼ばれている。

- Λ と E も J の分割と対応するように分割する。

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \Lambda_{11} & \Lambda_{12} \\ \Lambda_{21} & \Lambda_{22} \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix}. \quad (2.23)$$

• 発散根とシステムの安定性について

1. 発散根の数が非先決内生変数の数と一致するときシステムは鞍点に定常 (saddle path stable) でモデルに単一の解が存在する。
 2. 発散根の数が非先決内生変数の数を上回る場合、解は存在しない (このようなシステムを source という)。
 3. 発散根の数が非先決内生変数の数を下回る場合、無限個の解が存在する (このようなシステムを sink という)
- 鞍点定常のケースを想定して議論を進める。 $\tilde{A}$ のジョルダン分解をしたとき、(2.16) は次のように書ける。

$$\begin{bmatrix} x_{1,t+1} \\ E_t(x_{2,t+1}) \end{bmatrix} = \Lambda^{-1} J \Lambda \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} f_t. \quad (2.24)$$

- システムに左から Λ をかけ、システムを de-couple する。

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1,t+1} \\ E_t(\dot{x}_{2,t+1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_{1,t} \\ \dot{x}_{2,t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix} f_t. \quad (2.25)$$

ここで、

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1,t} \\ \dot{x}_{2,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_{11} & \Lambda_{12} \\ \Lambda_{21} & \Lambda_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \end{bmatrix}, \quad (2.26)$$

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_{11} & \Lambda_{12} \\ \Lambda_{21} & \Lambda_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix}. \quad (2.27)$$

- これで”decoupled system”が得られたことになる。
- (2.25) の下側の方程式を前向きに繰り返し代入することで、非先決内生変数についての解を導出する。ここで $f_{2,t}$ を f_t のうち D_2 に対応する要素とする。(2.25) の下の方程式を $\acute{x}_{2,t}$ について解くと、

$$\acute{x}_{2,t} = J_2^{-1} E_t(\acute{x}_{2,t+1}) - J_2^{-1} D_2 f_{2,t}. \quad (2.28)$$

$\acute{x}_{2,t+1}$ に時点をずらすと、

$$\acute{x}_{2,t+1} = J_2^{-1} E_{t+1}(\acute{x}_{2,t+2}) - J_2^{-1} D_2 f_{2,t+1}. \quad (2.29)$$

これを (2.28) に代入すると、

$$\acute{x}_{2,t} = J_2^{-2} E_t(\acute{x}_{2,t+2}) - J_2^{-2} D_2 E_t f_{2,t+1} - J_2^{-1} D_2 f_{2,t}. \quad (2.30)$$

(2.30) の導出には繰り返し期待値の法則 $E_t[E_{t+1}(x_t)] = E_t(x_t)$ を用いている。 J_2 は発散根だから、 J_2^{-n} は n が無限大に近づくときゼロに収束する。従って、(2.30) の前向きの代入を繰り返すと、

$$\acute{x}_{2,t} = - \sum_{i=1}^{\infty} J_2^{-i+1} D_2 E_t f_{2,t+i}. \quad (2.31)$$

これを (2.26) 式に戻して、 $x_{2,t}$ について解けば、

$$x_{2,t} = \Lambda_{22}^{-1} \Lambda_{21} x_{1,t} - \sum_{i=1}^{\infty} \Lambda_{22}^{-1} J_2^{-i+1} D_2 E_t f_{2,t+i}. \quad (2.32)$$

例にもちいたモデルのケースでは

$$E_t(f_{2,t+i}) = \rho^i \tilde{a}_t,$$

だから、(2.32) は次のように書くことが出来る (Policy Function)。

$$x_{2,t} = \Lambda_{22}^{-1} \Lambda_{21} x_{1,t} - \Lambda_{22}^{-1} J_2^{-1} (I - \rho J_2^{-1} D_2)^{-1} \tilde{a}_t. \quad (2.33)$$

- 最後に (2.24) の上側の方程式を解く。(2.24) 式を改めて書き直すと、

$$x_{1,t+1} = \tilde{A}_{11} x_{1,t} + \tilde{A}_{12} x_{2,t} + E_1 f_{1,t}. \quad (2.34)$$

(2.33) をこれに代入すれば、 $x_{1,t}$ の解を得る。そして、システムは (2.9) の形に書けた事になる。

- これで、システムに対する構造ショックのインパルス応答関数やシステムのシミュレーションが可能となる。

2.2.2 Sims's Method (GENSYS)

- Sims (2001) は次のように表現されたモデルに適用される解法を提案した。

$$Ax_{t+1} = Bx_t + E + Cv_t + D\eta_{t+1}, \quad (2.35)$$

ここで、 E は定数項の行列。我々のモデルは x_t を定常状態からの乖離率としているのでこの項は必ずしも必要ではない。

- Blanchard and Kahn の方法と同様に Sims の方法においてもシステムを発散パートと非発散パートに decoupling するが次のような相違点がある。
 1. 期待誤差の項を導入しているので、期待値オペレータは (2.35) の表現からは落ちている。
 2. Blanchard and Kahn の方法では強制変数 (forcing variable) が x_t から区別される必要があったが、Sims の方法ではそれらは x_t に含まれる。従って、(2.35) の v_t に含まれるのはショック項である。
 3. システム縮減 (system reduction) のステップが必要ない。
 4. 先決変数と非先決変数を区別する必要がある。
- (2.15) を見ると例のモデルは既に (2.35) の形をとっている。したがって、我々は直ぐにこの解法の特徴へと話を進めることが出来る。
- 第 1 のステップは行列 A, B についての QZ 分解である。

$$A = Q' \Lambda Z', \quad (2.36)$$

$$B = Q' \Omega Z'. \quad (2.37)$$

このとき、 Q, Z はユニタリ行列 (unitary matrix)、 Λ, Ω は上三角行列である。

- ユニタリ行列とは次の性質を満たす行列である。

$$\Theta' \Theta = \Theta \Theta' = I.$$

ただし、 Θ が複素数を要素に含む場合は、その要素を共役変数で置き換えた後に転置する。

- MATLAB には「qz.m」という QZ 分解のコードが存在する。 Q, Z, Λ, Ω に加え、 A, B の一般固有ベクトル V を返す。
- 第 2 のステップは Q, Z, Λ, Ω の A, B の一般固有値の絶対値による並べ替えである。一般固有値の絶対値が小さいほうから Λ, Ω の行列を並べ替える。対応して Q, Z の並べ替えも行う。
- 第 3 のステップはシステムに前から Q をかけて、 $z_t = Z' x_t$ とおくことである。

$$\Lambda z_t = \Omega z_{t-1} + Q E + Q C v_t + Q D \eta_t \quad (2.38)$$

ここでは Sims の notation に従って 1 期ラグをとった。

- 第 4 のステップでは Blanchard and Kahn の方法と同様に発散ブロックと非発散ブロックにシステムを分割する。

$$\begin{bmatrix} \Lambda_{11} & \Lambda_{12} \\ 0 & \Lambda_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{1,t} \\ z_{2,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega_{11} & \Omega_{12} \\ 0 & \Omega_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{1,t-1} \\ z_{2,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} [E + C v_t + D \eta_t]. \quad (2.39)$$

- 第 5 ステップでは発散ブロック (下側の方程式) を次のように解く。

$$w_t = Q[E + C v_t + D \eta_t],$$

とすると、 w_t は $w_{1,t}$ と $w_{2,t}$ に分割できる。このとき、(2.39) の発散ブロックは、

$$\Lambda_{22} z_{2,t} = \Omega_{22} z_{2,t-1} + w_{2,t}. \quad (2.40)$$

これを1期リードをとって $z_{2,t}$ について解くと、

$$z_{2,t} = \Omega_{22}^{-1} \Lambda_{22} z_{2,t+1} - \Omega_{22}^{-1} w_{2,t+1}. \quad (2.41)$$

繰り返し代入をすると、

$$z_{2,t} = - \sum_{i=0}^{\infty} M^i \Omega_{22}^{-1} w_{2,t+1+i}. \quad (2.42)$$

このとき、 $M = \Omega_{22}^{-1} \Lambda_{22}$ で、かつ、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} M^t z_{2,t} = 0.$$

$w_t = Q[E + Cv_t + D\eta_t]$ であることを思い出して、(2.42) において $z_{2,t}$ が将来の構造ショックと期待誤差の関数になっていることに注意しよう。しかし、ここで、

$$E_t(v_{t+s}) = E_t(\eta_{t+s}) = 0, \quad s > 0.$$

であることから、

$$z_{2,t} = - \sum_{i=0}^{\infty} M^i \Omega_{22}^{-1} Q_2 E_2. \quad (2.43)$$

ここで、 $Q_2 E_2$ は QE の下側の部分。(2.43) に右側から $(\Omega_{22}^{-1} Q_2 E_2)$ をかけると、

$$- \sum_{i=0}^{\infty} M^i = -(I - M)^{-1},$$

に注意して、

$$z_{2,t} = (\Lambda_{22} - \Omega_{22})^{-1} Q_2 E_2, \quad (2.44)$$

と書ける。これで $z_{2,t}$ については解けたことになる。

- 最後のステップとして、 $z_{1,t}$ について解く。 $z_{1,t}$ の解には期待誤差の解が必要だが、Sims によれば $z_{1,t}$ と $z_{2,t}$ に関する期待誤差の間にはシステムティックな関係があり、これを利用すれば $z_{1,t}$ を直接解くことが出来る。解の一意性の必要十分条件は $k \times (n - k)$ 行列 Φ が存在して、次の条件を満たすことである。

$$Q_1 D = \Phi Q_2 D. \quad (2.45)$$

(2.45) から Φ が計算できれば、システムに左から $I - \Phi$ をかけて、次の表現を得る。

$$[\Lambda_{11} \Lambda_{12} - \Phi \Lambda_{22}] \begin{bmatrix} z_{1,t} \\ z_{2,t} \end{bmatrix} = [\Omega_{11} \Omega_{12} - \Phi \Omega_{22}] \begin{bmatrix} z_{1,t-1} \\ z_{2,t-1} \end{bmatrix} + [Q_1 - \Phi Q_2][E + Cv_t + D\eta_t]. \quad (2.46)$$

(2.45) により (2.46) の最終項はゼロである。したがって、システムを次のように書くことが出来る。

$$x_t = \Theta_E + \Theta_0 x_{t-1} + \Theta_1 v_t, \quad (2.47)$$

このとき、

$$H = Z \begin{bmatrix} \Lambda_{11}^{-1} & \Lambda_{11}^{-1}(\Lambda_{12} - \Phi\Lambda_{22}) \\ 0 & I \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

$$\Theta_E = H \begin{bmatrix} Q_1 - \Phi Q_2 \\ (\Lambda_{22} - \Omega_{22})^{-1} Q_2 \end{bmatrix} E \quad (2.49)$$

$$\Theta_0 = Z\Lambda_{11}^{-1}[\Omega_{11}(\Lambda_{12} - \Phi\Omega_{22})]Z' \quad (2.50)$$

$$\Theta_1 = H \begin{bmatrix} Q_1 - \Phi Q_2 \\ 0 \end{bmatrix} D. \quad (2.51)$$

2.2.3 Klein's Method

- Klein(2000) は Blanchard and Kahn (1980) と Sims (2001) の Hybrid ともいえる解法を提案した。その解法は次のようなシステムに適用される。

$$\tilde{A}E_t(x_{t+1}) = \tilde{B}x_t + Ef_t, \quad (2.52)$$

ここで $n_z \times 1$ ベクトル f_t は平均ゼロ、自己相関行列 Φ の VAR の specification を持つ。加えて、 $\tilde{A}$ は特異行列かもしれない。

- Blanchard and Kahn と同様にモデルの変数を先決変数と非先決変数に分ける。前者はベクトル $x_{1,t+1}$ に含まれ、後者はベクトル $x_{2,t+1}$ に含まれる。つまり、

$$E_t(x_{t+1}) = [x_{1,t+1} \ E_t(x_{2,t+1})]'$$

- (2.10)-(2.14) の最適成長理論のモデルに戻ると、Klein の方法を実行可能なモデルの形は (2.20) で与えられる。再び書くと、

$$\Psi_3 E_t(\zeta_{t+1}) = [\Psi_4 + \Psi_5 \Psi_0^{-1} \Psi_1] \zeta_t + [\Psi_6 + \Psi_5 \Psi_0^{-1} \Psi_2] \tilde{a}_t. \quad (2.53)$$

- Blanchard and Kahn の方法に対する Klein の方法の優位点は Ψ_3 が特異行列でも実行可能なことと、計算がより早いことだ。
- Klein の方法の解説を (2.52) の notation に則って進めていく。Klein の方法では複素一般化シュール分解 (complex generalized Schur decomposition) を用いることで、 $\tilde{A}$ が特異で逆行列がとれない可能性を克服している。これは Sims の方法の QZ 分解に代わるものだ。(言い換えれば複素一般化シュール分解は $\tilde{A}, \tilde{B}$ に複素数の固有値の存在を許すように QZ 分解を一般化したもの。)
- $\tilde{A}, \tilde{B}$ の分解が与えられれば、続く Klein の方法は Blanchard and Kahn の方法に近いものとなる。 $\tilde{A}, \tilde{B}$ のシュール分解は、

$$Q\tilde{A}Z = S, \quad (2.54)$$

$$Q\tilde{B}Z = T, \quad (2.55)$$

このとき、 Q, Z はユニタリ行列、 S, T は対角要素に $\tilde{A}, \tilde{B}$ の一般化固有値を持つ上三角行列である。

- 一般化固有値を絶対値の小さい順に並べ替え、対応する Q, Z も同様に並べ替える。 Q^H を Q のエルミート転置 (Hermitian Transpose) として、左から Q^H を、右から Z^H を掛けると、

$$\begin{aligned}\tilde{A} &= Q^H S Z^H, \\ \tilde{B} &= Q^H T Z^H.\end{aligned}$$

したがって (2.52) に左から Q を掛ければ、次のように書ける。

$$S Z^H E_t(x_{t+1}) = T Z^H x_t + Q E f_t.$$

$z_t = Z^H x_t$ と定義して変数変換すると、

$$S E_t(z_{t+1}) = T z_t + Q E f_t.$$

- システムが鞍点安定的である、つまり先決変数の数 (n_1 個) に等しい数の非発散変数 $z_{1,t}$ が存在するとすれば、システムを非発散パート $x_{1,t}$ と発散パート $x_{2,t}$ に de-coupling できる。

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ 0 & S_{22} \end{bmatrix} E_t \begin{bmatrix} z_{1,t+1} \\ z_{2,t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{1,t} \\ z_{2,t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} E f_t. \quad (2.58)$$

- 先ず、このシステムの発散ブロックの解を forwardlooking に求める。(2.58) の下側の方程式を書き出すと、

$$S_{22} E_t(z_{2,t+1}) = T_{22} z_{2,t} + Q_2 E f_t.$$

これを $z_{2,t}$ について解くと、

$$z_{2,t} = T_{22}^{-1} S_{22} E_t(z_{2,t+1}) - T_{22}^{-1} Q_2 E f_t.$$

この式の 1 期リードをとったものを代入すると、

$$z_{2,t} = T_{22}^{-1} S_{22} [T_{22}^{-1} S_{22} E_t(z_{2,t+2})] - T_{22}^{-1} S_{22} [T_{22}^{-1} Q_2 E E_t(f_{t+1})] - T_{22}^{-1} Q_2 E f_t.$$

$E_t(f_{t+1}) = \Phi f_t$ であることに注意して、この代入を無限に繰り返すと、

$$z_{2,t} = \lim_{k \rightarrow \infty} (T_{22}^{-1} S_{22})^k E_t(z_{2,t+k}) - \sum_{k=t}^{\infty} (T_{22}^{-1} S_{22})^k (T_{22}^{-1} Q_2 E) \Phi^k f_t.$$

ここで、 $z_{2,t}$ が発散する変数であるという仮定より、 $\lim_{k \rightarrow \infty} (T_{22}^{-1} S_{22})^k E_t(z_{2,t+k}) = 0$ である。このとき、

$$\begin{aligned}z_{2,t} &= - \sum_{k=t}^{\infty} (T_{22}^{-1} S_{22})^k (T_{22}^{-1} Q_2 E) \Phi^k f_t, \\ &= M f_t,\end{aligned} \quad (2.59)$$

となる。このとき $M = - \sum_{k=t}^{\infty} (T_{22}^{-1} S_{22})^k (T_{22}^{-1} Q_2 E) \Phi^k$ である。そこで無限行列等比数列の和の公式を用いて M を整理する。

$$\begin{aligned}\text{vec}(M) &= -[I - \Phi \otimes (T_{22}^{-1} S_{22})]^{-1} \text{vec}(T_{22}^{-1} Q_2 E I), \\ \Leftrightarrow \text{vec}(M) &= -[I - \Phi \otimes (T_{22}^{-1} S_{22})]^{-1} [I \otimes T_{22}^{-1}] \text{vec}(Q_2 E), \\ \Leftrightarrow [I - \Phi \otimes (T_{22}^{-1} S_{22})] \text{vec}(M) &= -[I \otimes T_{22}^{-1}] \text{vec}(Q_2 E), \\ \Leftrightarrow [I \otimes T_{22}^{-1}]^{-1} [\Phi \otimes (T_{22}^{-1} S_{22}) - I] \text{vec}(M) &= \text{vec}(Q_2 E).\end{aligned}$$

ここで、 $(A \otimes B)^{-1} = (A^{-1} \otimes B^{-1})$ の公式を用いて、

$$[I \otimes T_{22}][\Phi \otimes (T_{22}^{-1} S_{22}) - I] \text{vec}(M) = \text{vec}(Q_2 E).$$

次に、 $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$ の公式を用いて、

$$[\Phi \otimes S_{22} - I \otimes T_{22}] \text{vec}(M) = \text{vec}(Q_2 E).$$

$\Phi \otimes S_{22} - I \otimes T_{22}$ が逆行列を持つとすれば、 $\text{vec}(M)$ について解けて、

$$\text{vec}(M) = [\Phi \otimes S_{22} - I \otimes T_{22}]^{-1} \text{vec}(Q_2 E). \quad (2.60)$$

これで、システムの発散ブロック（下側の方程式）については解けたことになる。

The Formula for Geometric Sums of Matrices

無限行列等比数列の和の公式を導出する。次のように定義する。

$$\begin{aligned} G &= \sum_{k=0}^{\infty} \Psi^k H \Phi^k \\ &= H + \Psi H \Phi + \Psi^2 H \Phi^2 + \dots, \end{aligned}$$

このとき、 $\lim_{t \rightarrow \infty} \Psi^k H \Phi^k = 0$ を仮定する。左から Ψ を右から Φ を掛けると、

$$\Psi G \Phi = \Psi H \Phi + \Psi^2 H \Phi^2 + \Psi^3 H \Phi^3 + \dots.$$

したがって、

$$G - \Psi G \Phi = H.$$

これを G について解くには、 $\text{vec}(ABC) = (C' \otimes A) \text{vec}(B)$ を用いて、

$$\begin{aligned} \text{vec}(G) - (\Phi' \otimes \Psi) \text{vec}(G) &= \text{vec}(H), \\ \Leftrightarrow [I - \Phi' \otimes \Psi] \text{vec}(G) &= \text{vec}(H). \end{aligned}$$

$[I - \Phi' \otimes \Psi]$ に逆行列が存在するとすれば、我々は次のような公式を得る。

$$\text{vec}(G) = [I - \Phi' \otimes \Psi]^{-1} \text{vec}(H).$$

- 次に、このシステムの非発散ブロックの解を求める。(2.58) の上側の方程式を書き出すと、

$$S_{11} E_t(z_{1,t+1}) + S_{12} E_t(z_{2,t+1}) = T_{11} z_{1,t} + T_{12} z_{2,t} + Q_1 E f_t.$$

$z_{1,t+1}$ について解くと、

$$E_t(z_{1,t+1}) = S_{11}^{-1} T_{11} z_{1,t} - S_{11}^{-1} S_{12} E_t(z_{2,t+1}) + S_{11}^{-1} T_{12} z_{2,t} + S_{11}^{-1} Q_1 E f_t.$$

(2.59) を代入すると、

$$\begin{aligned} E_t(z_{1,t+1}) &= S_{11}^{-1}T_{11}z_{1,t} - S_{11}^{-1}[S_{12}ME_t(f_{t+1}) + T_{12}Mf_t + Q_1Ef_t], \\ \Leftrightarrow E_t(z_{1,t+1}) &= S_{11}^{-1}T_{11}z_{1,t} - S_{11}^{-1}[S_{12}M\Phi + T_{12}M + Q_1E]f_t. \end{aligned}$$

ここで、 $z_t = Z^H x_t$ であることから、 $x_t = Zz_t$ である。そのとき、

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \quad (2.56)$$

とすると、先決変数 $x_{1,t}$ は次のように書ける。

$$x_{1,t} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{1,t} \\ z_{2,t} \end{bmatrix}.$$

このとき、 $x_{1,t+1} - E_t(x_{1,t+1})$ については次のように書ける。

$$x_{1,t+1} - E_t(x_{1,t+1}) = Z_{11}[z_{1,t+1} - E_t(z_{1,t+1})] + Z_{12}[z_{2,t+1} - E_t(z_{2,t+1})].$$

$x_{1,t+1}$ は先決変数であるから $x_{1,t+1} - E_t(x_{1,t+1}) = 0$ が成り立っているはずである。このことを用いて、 $z_{1,t+1} - E_t(z_{1,t+1})$ と $z_{2,t+1} - E_t(z_{2,t+1})$ の関係を見ると、

$$[z_{1,t+1} - E_t(z_{1,t+1})] = -Z_{11}^{-1}Z_{12}[z_{2,t+1} - E_t(z_{2,t+1})].$$

$z_{2,t+1} = Mf_{t+1}$ であることに注意すると、

$$[z_{1,t+1} - E_t(z_{1,t+1})] = -Z_{11}^{-1}Z_{12}M[f_{t+1} - E_t(f_{t+1})].$$

$f_{t+1} = \Phi f_{t+1} + v_{t+1}$ で v_t は系列相関なしの確率的ショックとすると、

$$[z_{1,t+1} - E_t(z_{1,t+1})] = -Z_{11}^{-1}Z_{12}Mv_{t+1}.$$

と書ける。したがってシステム非発散ブロックの解次のようになる。

$$z_{1,t+1} = S_{11}^{-1}T_{11}z_{1,t} - S_{11}^{-1}[S_{12}M\Phi + T_{12}M + Q_1E]f_t - Z_{11}^{-1}Z_{12}Mv_{t+1}. \quad (2.61)$$

- (2.59) と (2.61) からこのシステムは解けたことになる。元の変数である $x_{1,t}, x_{2,t}$ にシステムを書きなおすと以下の通り。

$$x_{2,t} = Z_{21}Z_{11}^{-1}x_{1,t} + Nf_t, \quad (2.62)$$

$$x_{1,t+1} = Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}x_{2,t} + Lf_t, \quad (2.63)$$

$$N = (Z_{22} - Z_{21}Z_{11}^{-1}Z_{12})M, \quad (2.64)$$

$$\begin{aligned} L &= -Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}Z_{12}M + Z_{11}S_{11}^{-1} \\ &\quad + Z_{11}S_{11}^{-1}[T_{12}M - S_{12}M + Q_1E] + Z_{12}M\Phi. \end{aligned} \quad (2.65)$$

これらを (2.9) の形に書き直せば以下の通り。

$$x_{1,t+1} = [Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}Z_{21}Z_{11}^{-1}]x_{1,t} + [Z_{11}S_{11}^{-1}T_{11}Z_{11}^{-1}N + L]f_t. \quad (2.66)$$

2.2.4 An Undetermined Coefficient Approach

- Uling (1999) は未定係数法に基づく解法を提案した。
- この解法は次のように書かれたシステム（ベクトル 2 階差分方程式）に適用される。

$$0 = E_t[Fx_{t+1} + Gx_t + Hx_{t-1} + Lf_{t+1} + Mf_t] \quad (2.67)$$

$$f_{t+1} = Nf_t + v_{t+1}, \quad E_t(v_{t+1}) = 0. \quad (2.68)$$

- (2.67)-(2.68) の解は次のような形式をとる。

$$x_{t+1} = Px_t + Qf_t. \quad (2.70)$$

- (2.70) を導く過程では、我々は次のような形をとる行列 2 次方程式を解く問題に出くわす。

$$\Psi P^2 - \Gamma P - \Theta = 0, \quad (2.71)$$

ここで P は $m \times m$ 行列。

- 先ず、このような方程式の解について述べておく。

$$\Xi_{2m \times 2m} = \begin{bmatrix} \Gamma & \Theta \\ I_m & \mathbf{0}_{m \times m} \end{bmatrix}, \quad \Delta_{2m \times 2m} = \begin{bmatrix} \Psi & \mathbf{0}_{m \times m} \\ \mathbf{0}_{m \times m} & I_m \end{bmatrix} \quad (2.72)$$

これらの行列が与えられたときに、 s と λ がそれぞれ Ξ の Δ に対する一般化固有ベクトルと固有値を表しているとしよう。また、何らかのベクトル $x \in \mathbb{R}$ に対して $s' = [\lambda x', x']$ であることに注意せよ。そのとき、 m 個の固有値が Λ に含まれ、また $[x_1, \dots, x_m]$ が線形独立である限り、行列 2 次方程式の解は次のように与えられる。

$$\begin{aligned} P &= \Omega \Lambda \Omega^{-1}, \\ \Omega &= [x_1, \dots, x_m], \\ \Lambda &= \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m), \end{aligned} \quad (2.73)$$

全ての一般化固有値の絶対値が 1 より小さいなら、解は安定的である。

- (2.67)-(2.68) の解法に戻ろう。第 1 のステップは、(2.70) を加えた 3 本の式を一つに結合することである。先ず、(2.67) の x_t に (2.70) を代入し、次に、(2.67) の x_{t+1} に (2.70) から得た次の式を代入する。

$$x_{t+1} = P^2 x_{t-1} + PQf_t + Qf_{t+1}. \quad (2.74)$$

次に (2.67) の f_{t+1} に (2.68) を代入して期待値をとると次の方程式を得る。

$$0 = [FP^2 + GP + H]x_{t-1} + [(FP + G)Q + M + (FQ + L)N]f_t. \quad (2.75)$$

(2.75) が常に成立する為には、 x_{t-1} と f_t の係数行列が 0 でなくてはならない。一つ目制約は P が次の行列 2 次方程式を満たすことを要請する。

$$FP^2 + GP + H = 0. \quad (2.76)$$

この行列 2 次方程式の解は (2.72) と (2.73) で得らる。二つ目の制約は Q を導出に必要である。

$$(FP + G)Q + M + (FQ + L)N = 0. \quad (2.77)$$

これを Q について解くと次の表現を得る。

$$Q = V^{-1}[-\text{vec}(LN + M)], \quad (2.78)$$

$$V = N' \otimes F + I_k \otimes (FP + G). \quad (2.79)$$

P, Q の解は P が安定固有値を持つ限り、一意に定まる。

- Christiano (2002) によれば、この解法は関連する情報集合が違っているような幾つかの内生変数をもつモデルを解くのに特に利用しやすいという。例えば $n \times 1$ ベクトル X_{t+1} の期待値を考えると、

$$\ddot{E}_t(X_{t+1}) = \begin{bmatrix} E(X_{1,t+1}|\theta_{1,t}) \\ \vdots \\ E(X_{n,t+1}|\theta_{n,t}) \end{bmatrix}, \quad (2.80)$$

よって (2.67) の $E_t(X_{t+1})$ を $\ddot{E}_t(X_{t+1})$ と置き換えて解くことができる。